CH 02

Determinan Matriks

CM300 – ALJABAR LINIER

SUB POKOK BAHASAN

01

Determinan Matriks

"Latar Belakang"

02

Determinan dengan OBE

03

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

01

Determinan Matriks

Permutasi dan deteminan Matriks

Bisakah kita mengetahui suatu matriks memiliki invers atau tidak **tanpa langsung mencari inversnya** melalui OBE?

Jawabannya : Bisa

Dengan menentukan nilai determinan matriksnya

Jika nilai determinan matriksnya nol, maka matriks (persegi) tidak punya invers

Bagaimana cara menentukan nilai determinan?

Permutasi dan Determinan Matriks

“LATAR BELAKANG” Menentukan Determinan Matriks menggunakan Hasil Kali Elementer

Permutasi dan Determinan Matriks

Permutasi

susunan yang mungkin dan dihasilkan dengan memperhatikan urutan

Contoh:
Permutasi {1,2,3} adalah (1,2,3), (1,3,2),(2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)

Inversi Permutasi

terjadi dalam suatu permutasi jika bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lainnya.

Contoh

(1,2,3)

→permutasi genap

(1,3,2)

→permutasi ganjil

Permutasi dan Determinan Matriks

- **Hasil perkalian elementer** matriks berukuran $n \times n$ adalah hasilkali n buah unsur dari matriks tersebut tanpa ada pengambilan unsur dari baris dan kolom yang sama
- Contoh: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

  Terdapat 6 (atau 3!) hasil kali elementer dari matriks A, yakni

$$a_{11}a_{22}a_{33}, \quad a_{11}a_{23}a_{32}, \quad a_{12}a_{21}a_{33},$$
$$a_{12}a_{23}a_{31}, \quad a_{13}a_{21}a_{32}, \quad a_{13}a_{22}a_{31}$$

- Tanda pada hasil kali elementer ditentukan oleh jenis permutasi pada indeks kolom

Permutasi dan Determinan Matriks

- **Hasil kali elementer bertanda**

$a_{11}a_{22}a_{33}$
$-a_{11}a_{23}a_{32}$
$-a_{12}a_{21}a_{33}$
$a_{12}a_{23}a_{31}$
$a_{13}a_{21}a_{32}$
$-a_{13}a_{22}a_{31}$

Perhatikan…
Tanda (+/-) muncul sesuai hasil klasifikasi permutasi indeks kolom,
yaitu : jika genap → + (positif)
jika ganjil → - (negatif)

- **Determinan** didefinisikan sebagai penjumlahan hasil kali elementer dengan bertanda.

Sehingga hasil kali elementer dari matriks A (determinan) dengan orde 3×3 adalah

$$a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Permutasi dan Determinan Matriks

- **Contoh untuk matriks 3x3**

Tentukan Determinan Matriks

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Jawab:

Menurut definisi:

$$\boldsymbol{det(A_{3\times 3})}$$

$$= \boldsymbol{a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}}$$

Atau $|A| = \left|\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}\right| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$

ket : jumlahkan hasil kali elemen yang terlintasi garis hijau dan kurangi hasil kali elemen yang terlintasi garis merah

Permutasi dan Determinan Matriks

- **Contoh:**

Tentukan Determinan Matriks

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Jawab:

$$|B| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{matrix}$$

$$= (3)(1)(1) + (2)(0)(-2) + (-1)(1)(-2) - (-1)(1)(-2) - (3)(0)(-2) - (2)(1)(1)$$

$$= 3 + 0 + 2 - 2 - 0 - 2 = 1$$

Determinan Matriks dengan OBE

02

Determinan dengan OBE

- Perhatikan

a. $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 3$

b. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 24$

c. $\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = 45$

> hasil kali elementer bertanda **selain unsur diagonal adalah nol**

> Determinan matriks segitiga = Hasil kali unsur diagonal

Determinan dengan OBE

- Menghitung determinan matriks dengan mengkalikan unsur-unsur diagonalnya **hanya berlaku untuk matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas.**

Caranya :

Matriks persegi ~ … (OBE) …. ~ Matriks Segitiga

Determinan dengan OBE

- Berikut ini adalah **pengaruh OBE** pada nilai determinan suatu matriks, yaitu :

01

Jika matriks B berasal dari matriks A dengan satu kali pertukaran baris maka $\boldsymbol{det}\ (\boldsymbol{B}) = -\ \boldsymbol{det}\ (\boldsymbol{A})$

Pertukaran

Suatu BARIS dengan BARIS LAIN

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = -2$$

$$\mathrm{B} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \det(B) = 2 = -\det(A)$$

Determinan dengan OBE

- Berikut ini adalah **pengaruh OBE** pada nilai determinan suatu matriks, yaitu :

02

Perkalian

Suatu BARIS dengan KONSTANTA TAKNOL

Jika matriks B berasal dari matriks A dengan mengalikan satu baris A dengan k maka

$$\boldsymbol{det\,(B) \;=\; k\,det\,(A)}$$

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = -2$$

dan B didapat dengan $2 \times \; b_1$

$$\mathrm{B} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det(B) = -4 = 2 \times \det(A)$$

Determinan dengan OBE

- Berikut ini adalah **pengaruh OBE** pada nilai determinan suatu matriks, yaitu :

03

Penjumlahan

HASIL PERKALIAN SUATU BARIS dengan konstanta tak nol dengan BARIS LAIN

Jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak nol k lalu dijumlahkan pada baris lain maka $\boldsymbol{det}\ (\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{det}\ (\boldsymbol{A})$

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = -2$$

dan B didapat dengan $-3b_1 + b_2$

$$\mathrm{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \det(B) = -2 = \det(A)$$

Determinan dengan OBE

- Contoh

Tentukan determinan matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Penyelesaian :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \overset{-\frac{1}{2}b_1 + b_2}{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \overset{-\frac{2}{3}b_2 + b_3}{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \times 1 \times \left(2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3}\right) = 4$$

Pengaruh OBE

Hasil kali diagonal

Ingat : untuk menghitung determinan matriks, OBE Matriks persegi MENJADI matriks segitiga atas bawah!

03

Determinan Matriks dengan ekspansi kofaktor

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

- Apa itu kofaktor?

Misalkan $$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Berikut ini beberapa definisi yang harus diketahui dan dipahami :

1. M_{ij} disebut **Minor- *ij*** yaitu determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke$-i$ dan kolom ke$-j$ matriks A.

Contoh :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad M_{13} = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

2. C_{ij} dinamakan **kofaktor** $-$ $\boldsymbol{ij}$ yaitu $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

Contoh :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$c_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1) \times \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = -2$$

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

- Ada 2 cara untuk menghitung determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor
  - Ekspansi sepanjang BARIS ke-i melalui persamaan

$$\det(A) = ai_1 C_{i1} + ai_2 C_{i2} + \cdots + a_{in} C_{in}$$

  - Ekspansi sepanjang KOLOM ke-j

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

Tips : pilih baris atau kolom yang mengandung unsur nol

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

- Contoh

Tentukan determinan matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ dengan ekspansi kofaktor!

Penyelesaian :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks A akan dihitung dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1, maka

$$\det(A) = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

- Contoh

Tentukan determinan matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ dengan ekspansi kofaktor!

Penyelesaian :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

$$= 2 \times (-1)^2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \times (-1)^3 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 2 \times 3 + (-1) \times 2 + 0$$

$$= 6 - 2$$

$$= 4$$

Matris persegi A memiliki invers jika dan hanya jika determinan $A \neq 0$

Sehingga
Jika A mempunyai invers,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)$$

Berikut ini beberapa definisi tambahan :

1. Matriks Kofaktor

Jika c_{ij} adalah kofaktor dari Matriks A maka matriks kofaktor A adalah

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Berikut ini beberapa definisi tambahan :

2. Matriks Adjoin dari A adalah transpos dari matriks kofaktor A sehingga

$$Adj(A) = C^T = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

- Contoh

Tentukan adjoin matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$!

Penyelesaian :

Matriks kofaktor A didapat dari $C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$

$c_{11} = (-1)^2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$ $\quad$ $c_{21} = (-1)^3 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$

$c_{12} = (-1)^3 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2$ $\quad$ $c_{22} = (-1)^4 \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4$

$c_{13} = (-1)^4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$ $\quad$ $c_{23} = (-1)^5 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$

- Contoh

Tentukan adjoin matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$!

Penyelesaian :

Matriks kofaktor A didapat dari $C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$

$$c_{31} = (-1)^4 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$c_{32} = (-1)^5 \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$c_{33} = (-1)^6 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

- Contoh

Tentukan adjoin matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$!

Penyelesaian :

Dengan demikian, $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ dan

Adj(A)= $C^T = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

Sifat Determinan Matriks

Beberapa sifat determinan matriks adalah :

1. Jika A adalah sembarang matriks bujursangkar, maka $\det(A) = \det(A^t)$
2. Jika A dan B merupakan matriks bujursangkar berukuran sama, maka:$\det(AB) = \det(A)\det(B)$
3. Jika A mempunyai invers maka :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Matriks Invers

Contoh :

Tentukan matriks invers (jika ada) dari:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Invers

Jawab :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{b_1 \leftrightarrow b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{\begin{array}{c} -3b_1 + b_2 \\ 2b_1 + b_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{-b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_2 + b_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Matriks Invers

Perhatikan bahwa:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Maka

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

LATIHAN 2

1. Tentukan determinan matriks dengan OBE dan ekspansi kofaktor

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ dan } Q = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Diketahui :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 7 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tunjukan bahwa : *det* (A) *det* (B) = *det* (AB)

LATIHAN 2

3. Diketahui : $D = \begin{pmatrix} 1 & 5 & k \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & k & 4 \end{pmatrix}$

Tentukan k jika *det* (D) = 29

4. Diketahui matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Jika B = A^{-1} dan A^t merupakan transpos dari A. Tentukan nilai

$$x = \frac{\det\left(2A^2\right) - \det(5B)}{\det\left(A^t B\right)}$$

TERIMA KASIH